

经济与管理

欧阳世波, 张森寒, 谢俊明, 等. 计及多目标约束的成品卷烟销售订单配送调度优化[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(2). OUYANG Shibo, ZHANG Miaohan, XIE Junming, et al. Optimization of multi-objective constrained distribution scheduling of finished cigarette sales orders [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(2). doi:10.16472/j.chinatobacco.2022.036

计及多目标约束的成品卷烟销售订单配送调度优化

欧阳世波¹, 张森寒², 谢俊明³, 安裕强^{1,4}, 韩宇航², 周心博⁵, 潘楠^{2*}

1 红云红河烟草(集团)有限责任公司, 物流中心, 云南省昆明市 650231;

2 昆明理工大学, 民航与航空学院, 云南省昆明市呈贡区 650500;

3 中国烟草总公司, 职工进修学院, 河南省郑州市金水区 450008;

4 昆明理工大学, 管理与经济学院, 云南省昆明市呈贡区 650500;

5 昆明理工大学, 信息工程与自动化学院, 云南省昆明市呈贡区 650500

摘要: 针对制造业供应链中的跨地域多运输中心大数据订单物流调度问题, 对涉及多约束条件和多目标的异构运输车辆调度问题展开研究。根据烟草制造工业的实际运输任务需求, 考虑制造订单安排、车辆准运证限制、运输车辆物理限制、运输时间窗、排产出库时间等实际约束, 搭建了以包括车辆等待卷烟出库的最短运输时间, 最低运输费用及最高车辆利用率为优化目标的成品烟物流车辆跨地域调度优化模型。设计了基于差分进化的混合多元宇宙算法(DE-MVO)用以解决该模型。最后基于某烟草工业企业的实际生产订单数据进行实验, 将所设计的算法分别与粒子群(PSO)算法、差分进化(DE)算法、鲸鱼优化(WOA)算法、遗传优化(GA)算法、乌鸦搜索(CSA)算法、天鹰座优化器(AO)、多元宇宙(MVO)等前沿算法进行横向对比, 对比结果表明所设计的算法在全局搜索能力、寻优精度等方面更优于其他算法, 进一步表明所建立的模型在求解制造业供应链运输车辆调度问题中具有可行性。

关键词: 多目标约束; 成品卷烟; 配送调度; 路径优化; 多元宇宙算法

科学的调度决策能够实现生产端和需求端的有效衔接, 降低物流成本、提高服务质量。随着成品卷烟营销数字化转型和物流服务水平提升, 订单周期大幅缩短, 容量明显减小, 单数大幅上升, 调度规划优化的难度显著增加。配送调度决策模型和算法逐渐被广泛地研究和应用, 当前国内外学者主要就优化目标、约束条件、算法求解等方面展开了有益的探索。

针对配送调度优化问题, 学者主要以车辆路径规划问题(Vehicle Routing Problem, VRP)为基础, 根据研究对象的不同, 建立了面向不同环境、不同需求的物流调度模型, 进而解决实际各类复杂调度优化问

题。文献[1-2]以最小化成本和最高客户满意度构建车辆路径优化模型。文献[3]提出一种改进的普通带容量约束的车辆路径优化模型。文献[4]考虑了实际运输过程中的时间及成本, 构建了多目标优化的物流调度模型。文献[5-6]则进一步对车辆载重、运输路径、时间窗等多维条件展开研究, 构建综合考虑多维优化目标的车辆路径调度优化模型。

在算法求解上, 由于群智能算法具备全局搜索性强、收敛速度快等^[7-8]特点, 因此运用群智能算法求解此类复杂车辆调度配送问题^[9-13]已成为研究热点。文献[14-15]分别设计了双循环模拟退火算法和基于混沌

基金项目: 红云红河烟草(集团)有限责任公司科技项目“计及多维目标优化的成品烟物流调度关键技术研究”(No. HYHH2021XX04); 红云红河烟草(集团)有限责任公司科技项目“卷烟成品智慧物流园区建设研究”(No. HYHH2020XX03)

作者简介: 欧阳世波(1982—), 硕士研究生, 工程师, 主要研究方向为智慧物流, Tel: 13577044190, Email: ouysb1913@hyhgroup.com

通讯作者: 潘楠(1986—), Tel: 15808867407, Email: nanpan@kust.edu.cn

收稿日期: 2022-03-22; **网络出版日期:** 2023-03-27

系统的遗传模拟退火算法用来提高算法求解精度。文献[16]为提高算法求解精度,设计了一种自适应的禁忌搜索算法。文献[17]将遗传算法与细菌觅食优化算法进行混合,使算法具备更强的搜索性;文献[18]在蚁群算法的基础上引入节约矩阵、挥发因子等策略提高蚁群算法的求解速度及求解精度。

综上所述,针对当前成品卷烟物流调度模型对多运输中心、承运商车型异构^[19-20]、烟草运输准运证制度、跨区域配送等约束条件过度简化,对多目标优化研究不足。求解算法对模型参数依赖度高、收敛速度慢及全局搜索能力差等问题。本文充分研究了优化问题中计及多目标约束的配送调度优化问题,构建以供应链整体绩效最优为目标的模型,同时,针对已有算法现存问题,设计了改进的多元宇宙优化算法(Multi-Verse Optimizer, MVO)并进行仿真,以期贯通“订单-排产-库存-配送”全供应链,充分发挥配送在供应链中的核心作用,使调度配送计划更加科学合

理,从而通过增强产销协同能力提高供应链整体绩效。

1 成品卷烟销售订单多配送中心异构车辆跨地域调度问题

1.1 问题描述

为实现最佳烟草工业企业供应链管理实践,本文在多中心车辆路径问题(MDVRP)研究的基础上,充分考虑包括多生产点排产和库存计划、多生产点最大发货数能力、异构的运输车辆的装载、成本、配送速度限制、准运证限制等在内的多维约束条件,从集成优化的视角构建混合整数规划模型,以配送时间最短、运输费用最低和异构车辆配送装载率最多的多维目标优化,进而使成品卷烟销售订单配送调度整体效益最高。

综上所述,成品卷烟配送调度问题是一个涉及生产排产、异构车辆、准运证约束、运输在途时间、路径规划等约束条件的多目标复杂车辆问题(图1)。

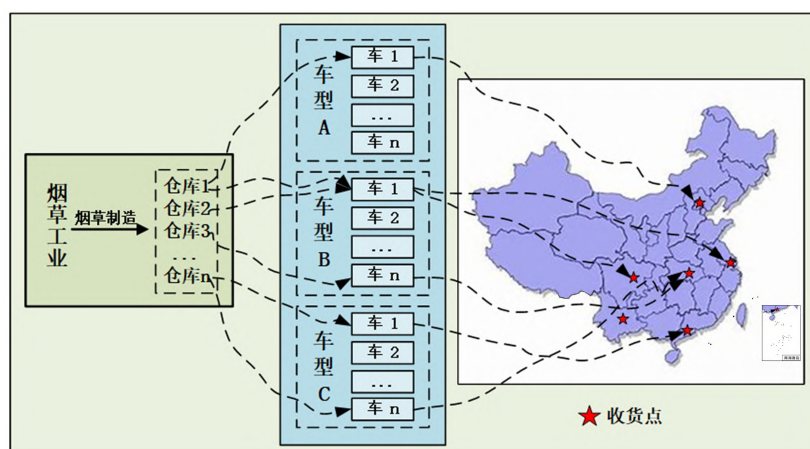


图1 烟草生产与运输调度示意图

Fig.1 Schematic diagram of tobacco production and transportation scheduling

1.2 限制条件

(1)考虑到工业企业成品卷烟销售订单配送是跨地区的干线运输,运输周期相对较长,故假设路网状态是静态的,不考虑点与点间的多路径选择,不考虑拥堵、过路费高低等动态因素。

(2)考虑到烟草的专卖制度,配送运输需获得行政管理部门签发的有时间限制的法定准运证。该制度还要求同一个订单不能越库装运。

(3)订单和准运证的关系是“一对一”,订单与承运车辆之间的关系是“多对一”。订单不能分开装载

在不同货运车辆上。

(4)订单需要在当天内全部派出。

2 模型构建

2.1 模型的假设

(1)卸货时间相同,即在供应链中车辆每到一个商业客户公司的卸货时间均为3h, $\overline{tA_j} = 3h$ 。

(2)在考虑车载上限时不考虑码放空隙,默认为没有空隙,不同规格的烟草包装相同。

(3) 计算时间时, 给各运输车辆留出 12 h 的损耗时间。

2.2 目标函数

本文以运输时间最短、运输费用最低和车辆配载利用率最高为目标函数, 根据调查, 运输费用与运输重量和运输里程有关, 而运输时间仅与运输里程有关。运输运费计算规则:

实际运费(元)=运输单价(元/(t.km))*里程(km)

$$M_{Am}^{ij} = u_m (wAm_i \times L_{ij} + \sum (wAm_i - \sum wAm_j) \times L_{jj'}) \quad (1)$$

$$wAm_i = \sum_{j=1} w_j \times \alpha_A^j \quad (2)$$

$$M = \sum_{A=1} \sum_{i=1} \sum_{j=1} m_{Am}^{ij}, m = \{1, 2, 3\} \quad (3)$$

$$\alpha_{Am}^i = \begin{cases} 1, Am \text{ 车辆在 } i \text{ 发货点始发} \\ 0, \text{ 反之} \end{cases} \quad (4)$$

$$\alpha_{Am}^j = \begin{cases} 1, Am \text{ 车辆发往 } j \text{ 收货点} \\ 0, \text{ 反之} \end{cases} \quad (5)$$

$$W_{Am} = 1 - \frac{\sum_{j=1} w_j \times \alpha_{Am}^j}{wAm_{\max}} \quad (6)$$

$$\beta_{Am} = \begin{cases} 1, \frac{wAm_i}{wAm_{\max}} < 95\% \\ 0, \text{ 反之} \end{cases} \quad (7)$$

$$C_{Am} = \sum_{A=1} \beta_{Am} \times \varphi \quad (8)$$

$$T_{Am}^{ij} = tAm_i + TAm_{ij} + \sum TAm_{jj'} + \sum \overline{tAm_j} \quad (9)$$

$$\begin{cases} TAm_{ij} = \frac{L_{ij}}{v_m} \\ TAm_{jj'} = \frac{L_{jj'}}{v_m} \\ \left\{ \begin{aligned} tAm_i &= \frac{wAm_i}{V_i} & \text{if } Am_i=1 \\ tAm_i &= \left(\sum_{a=1}^{A-1} \frac{wAm_i}{V_i} \right) + \frac{wAm_i}{V_i} & \text{else} \end{aligned} \right. \end{cases} \quad (10)$$

$$T = \sum_{A=1} \sum_{i=1} \sum_{j=1} T_{Am}^{ij} \quad (11)$$

$$\min f = \sum_{A=1} \sum_{i=1} \sum_{j=1} (M_{Am}^{ij} \times T_{Am}^{ij} \times C_{Am} \times W_{Am}) \quad (12)$$

式(1)表示车辆 Am 的运输费用, 其中: u_m 为型号为 m 的车辆每公里运输单价; wAm_i , wAm_j 分别为型号为 m 的第 A 辆车在第 i 个发货点和第 j 个收货点装

载的货物吨数; L_{ij} 、 $L_{jj'}$ 分别表示第 i 个发货点到第 j 个收货点, 第 j 个收货点到第 j' 个收货点的路径长度; 式(2)表示车辆 Am 在发货点取货的数量等于 Am 配送所有收货点的总货物重量, 其中: w_j 为第 j 个收货点的订单需求量; α_A^j 为 0-1 变量, 表示第 A 辆车是否送 j 收货点; 式(3)表示所有车辆运输的总费用; 式(4) α_{Am}^i 表示车辆 Am 是否在发货点 i 始发; 式(5) α_{Am}^j 表示车辆 Am 是否发往收货点 j ; 式(6)为计算车辆的空载率, 其中: $wAm_{\max}$ 为车辆 A 最大装载率; 式(7) β_{Am} 表示车辆 Am 的空载率是否超过 5%; 式(8)为惩罚成本其中: φ 为惩罚系数; 式(9)计算车辆 Am 的运输总时间, 其中: tAm_i 型号为 m 的第 A 辆车在第 i 个发货点的出货时间; TAm_j 型号为 m 的第 A 辆车在第 j 个收货点的入库时间($\overline{tA_j}=3$); TAm_{ij} 、 $TAm_{jj'}$ 为型号为 m 的第 A 辆车从第 i 个发货点到第 j 个收货点和从第 j 个收货点到第 j' 个收货点的路程时间; 式(10)表示从发货点 i 出发型号为 m 的第 A 辆车运输时间的具体计算公式, 为了更加精细化供应链的实际排产调度情况, 通过公式(10)进一步将发货点 i 车辆排队等待卷烟出库情况进行了描述, 当车辆是发货点 i 的第一辆车时, 则只需考虑仓库的出库时间, 否则, 则需进一步将前车的装车时间纳入等待时间内, 其中: v_m 为型号为 m 的车辆的速度, V_i 表示第 i 个发货点的出货速度; 式(11)表示所有车辆的运输总时间; 式(12)为模型的目标函数, 表示运输总时间最短、费用最低、车辆空载率最低。

2.3 约束条件

$$\sum_{A=1} \alpha_{Am}^i = 1 \quad (13)$$

$$wAm_{\min} < wAm_i < wAm_{\max} \quad (14)$$

$$\sum_{A=1} wAm_i \times \alpha_{Am}^i \leq w_i \quad (15)$$

$$T_j - 12h \geq tA_i + TA_{ij} + \sum TA_{jj'} + \sum \overline{tA_j} \quad (16)$$

$$\sum_{A=1} \delta Am \leq \delta m_{\max}, m = \{1, 2, 3\} \quad (17)$$

式(13)表示供应链物流车辆只能从一个发货点始发; 式(14)为车辆 Am 装载上下限约束, 由车辆自身性能所决定; 式(15)为成品烟制造中发货点 i 的日出货上限, 由仓库结构、工作人员、工作时间所决定, 其中 w_i 为第 i 个仓库的日出货上限; 式(16)为准运证限制, 由卷烟运输实行法定准运证制度所决定, 其中 T_j 为车辆

A 从生产发货点 i 到商业客户公司 j 的准运证时效, 在实际配送过程中需预留 12 h 时间; 式(17)为每个车型数量的约束。

3 基于差分进化的混合多元宇宙算法的模型求解

3.1 基本多元宇宙算法

多元宇宙算法 (Multi-Verse Optimizer, MVO) 是一种基于自然启发式的智能优化算法^[21], 其具备参数较少, 收敛速度快, 全局搜索能力强等特点, 因此其被广泛应用于大规模问题求解中。

传统 MVO 算法概要如下:

- (1) 初始化宇宙矩阵;
- (2) 设定宇宙标准膨胀率参数;
- (3) 进入宇宙空间探索阶段: ① 执行螺旋机制变量搜索操作, 利用万有引力作用使得初始物体转移; ② 将高膨胀率的物体通过白洞发送, 低膨胀率的物体通过黑洞发送; ③ 将所有物体通过虫洞传送, 利用探索机制对两类物体进行系数处理, 得到 WEP 系数和 TDR 系数。

(4) 更新宇宙膨胀率;

(5) 进入宇宙空间开采阶段:

- ① 根据更新后的宇宙膨胀率计算复杂度的优劣;
- ② 利用快速分类算法机制完成宇宙空间的开采;
- (6) 若达到预先设定的迭代停止条件, 则输出最优宇宙空间及最优解; 若未达到, 则返回步骤 3。

3.2 解决方案

在本文所提出模型的求解中, 所有运输车辆只能从单一运输中心装运货物, 因此需要在 4 个运输中心, 100 个运输订单与 3 种运输车辆选择之间求解最优的调度方案。这无疑会增加问题的复杂程度, 在算法求解中的优化效果也会大打折扣, 所以对该问题进行离散化处理, 不同的运输调度方案由所选择的运输中心 u 、订单组 g 、车辆的型号 m 以及车辆的编号 δ 所组成, 而每一个订单对应一个运输中心及一辆运输车辆, 则算法的方案即为: 首先对每一个订单对应的 (u, m, δ) 进行优化, 进一步对每一个车辆 (m, δ) 对应的所有运送订单的运输顺序进行优化, 最终确定了优化后运输调度的方案。解决方案如图 2 所示。

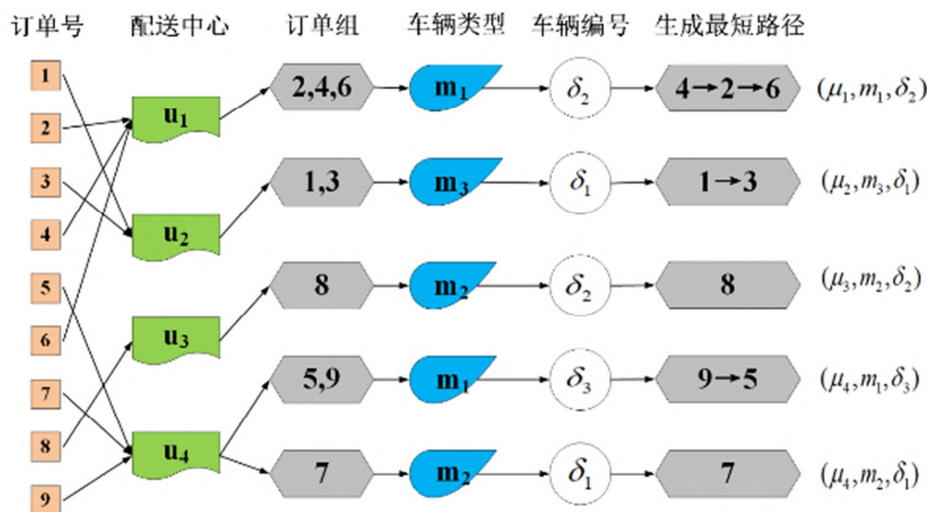


图 2 运输方案示意图

Fig.2 Schematic diagram of transportation scheme

3.3 基于差分进化的混合多元宇宙算法

MVO 算法的优势主要体现在参数相对较少, 主要的性能由虫洞存在概率 WEP 和虫洞旅行距离速率 TDR 决定, 在相对较低的维度可以表现出更好的性能, 但在求解复杂模型和大规模的优化问题中极易陷入局部的最优解, 导致全局搜索能力差。所以在求解本文的模型时, 在 MVO 算法中引入差分进化算法中

的变异、交叉和选择策略, 差分进化算法 (Differential Evolution, DE) 是基于生物体优胜劣汰, 不断由低级向高级进化的算法, 其通过不断地迭代保留适合环境的个体, 淘汰掉适应性弱的个体, 是一种操作复杂性低的全局优化算法。因此在 MVO 算法的基础上提出基于差分进化的混合多元宇宙算法 (DE-WOA) 以增强其全局搜索能力, 同时在虫洞穿梭隧道机制中加入

鲸鱼种群间的信息交互探索模式，增加种群内部信息交流的同时帮助算法更好地开拓新的搜索区域，进而使得算法具备跳出局部最优解的能力。

步骤 1: 参数初始化

初始化宇宙维度 D ，宇宙种群数量 pop_{max} ，迭代次数 K_{max} ；交叉概率 CR ；差分系数 F 。

步骤 2: 初始化宇宙

根据供应链运输中心数 N_U ，车型数 N_M 和订单分组方案初始化每个订单的运输中心编号 X_u ，运送订单车型编号 X_m 。 X_u 为 $[1 \ N_U]$ 的随机整数， X_m 为 $[1 \ N_M]$ 的随机整数。查找运输中心 X_u 下车型为 X_m 的车辆数 N_{um} ，则运送订单的车辆编号 X_δ 为 $[1 \ N_{um}]$ 的随机整数。生成 pop_{max} 个种群个体后，依据轮盘赌的方法筛选 N_{pop}^1 个个体作为初始宇宙种群（图 3）。

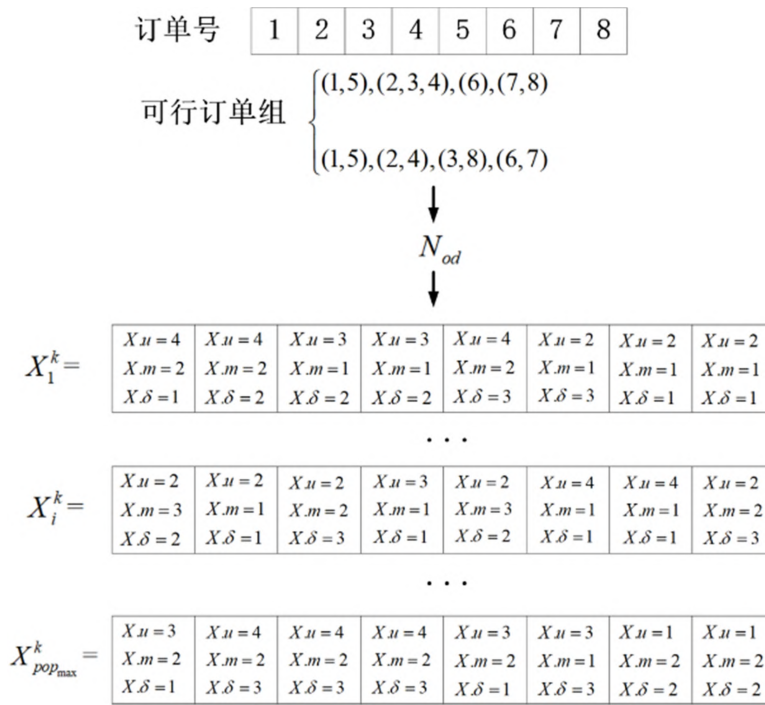


图 3 初始种群生成示意图

Fig.3 Schematic diagram of initial population generation

步骤 3: 差分进化操作

对第 k 代的第 i 个宇宙个体 X_i^k 进行差分进化操作

(1) 变异。随机选取两个可选宇宙，进行宇宙间信息的传递，具体操作如下式：

$$V_i^{k+1} = X_{best}^k + F \times (X_{r1}^k - X_{r2}^k) \quad (18)$$

其中 V_i^{k+1} 为执行变异操作后的宇宙， F 为变异算子 $\in [0, 2]$ ， X_{r1}^k 和 X_{r2}^k 为随机选取的不同于 X_{best}^k 的宇宙。

(2) 交叉。依据交叉概率对两个前代宇宙进行部分的替换，具体操作如下式：

$$U_i^{k+1} = \begin{cases} V_i^k, & rand \leq CR \\ X_i^k, & rand > CR \end{cases} \quad (19)$$

其中 CR 为交叉算子 $\in [0, 1]$ ， $rand$ 是随机产生

$\in [0, 1]$ 的随机数， U_i^{k+1} 是交叉产生的新宇宙个体。

(3) 选择。搜索代理通过变异和交叉操作后需通过适应度函数值来判断进行保留原始宇宙或者执行交叉操作产生的新宇宙。选择式如下：

$$X_i^{k+1} = \begin{cases} U_i^{k+1}, & f(U_i^{k+1}) < f(X_{best}^{k+1}) \\ X_{best}^{k+1}, & \text{其他} \end{cases} \quad (20)$$

当交叉产生宇宙的适应度函数值小于原宇宙适应度函数值，则将新宇宙替换原宇宙个体位置，否则不变。

步骤 4: 计算宇宙膨胀度并标准化

基于模型所建立的目标函数对所有宇宙的膨胀度进行计算，由于目标函数求其最小值，则膨胀度最小的宇宙代表该模型的最优解，依据约束条件筛选不符合约束的宇宙膨胀度设置为正无穷，并根据标准化公式对宇宙膨胀度进行标准化，所得公式如下：

$$Sfit(X_i^k) = \frac{f(X_i^k) - \min(fit([X_1^k, X_2^k, \dots, X_{pop_{max}}^k]))}{\max(fit([X_1^k, X_2^k, \dots, X_{pop_{max}}^k])) - \min(fit([X_1^k, X_2^k, \dots, X_{pop_{max}}^k]))} \quad (21)$$

式中: $Sfit(X_i^k)$ 为种群中第 k 个宇宙个体的标准化宇宙膨胀度, $f(X_i^k)$ 为第 k 个宇宙个体的适应度函数值。

步骤 5: 宇宙通过黑洞交换物质

每个宇宙个体 X_i^k 都随机生成 1 个 $\in [0,1]$ 的随机数 r_i^1 , 若 $r_i^1 < Sfit(X_i^k)$, 则通过轮盘赌的方式产生黑洞的宇宙 X_j^k , 拥有黑洞的宇宙向该宇宙发送物质:

$$X_i^k = \begin{cases} X_j^k & r_i^1 < Sfit(X_i^k) \\ X_i^k & r_i^1 \geq Sfit(X_i^k) \end{cases} \quad (22)$$

步骤 6: 通过虫洞接受最优宇宙发送的物质

若 $r_i^1 > Sfit(X_i^k)$, 则对该宇宙产生 3 个介于 0 到 1 之间的随机数 r_i^2, r_i^3, r_i^4 , 通过下式的更新机制对最优宇宙通过虫洞向该宇宙发送物质:

$$X_i^k = \begin{cases} X_i^k + TDR \times ((ub_j + lb_j) \times r_i^4 + lb_j) & r_i^3 < 0.5 \\ X_i^k - TDR \times ((ub_j + lb_j) \times r_i^4 + lb_j) & r_i^3 \geq 0.5 \\ X_i^k & r_i^2 \geq WEP \end{cases} \quad (23)$$

$$TDR = 1 - \frac{k^{\frac{1}{p}}}{pop_{max}^{\frac{1}{p}}} \quad (24)$$

在传统多元宇宙算法中, 当 $r_i^2 \geq WEP$ 时, 并没有宇宙中的物质通过虫洞进行算法更新, 这在一定程度上降低了算法的全局开采能力, 同时 MVO 算法在更新过程中并没有注重于种群中内部宇宙物质信息间的交流, 进而降低了算法的稳定性和全局搜索性。鉴于此, 通过引入鲸鱼种群间的信息交互探索模式, 此法不仅提高了 MVO 算法种群内部宇宙物质间的信息交互, 同时使得算法具备跳出局部最优解的能力。因此改进后的虫洞隧道机制如下所示:

$$X_i^k = \begin{cases} X_i^k + TDR \times ((ub_j + lb_j) \times r_i^4 + lb_j) & r_i^3 < 0.5 \\ X_i^k - TDR \times ((ub_j + lb_j) \times r_i^4 + lb_j) & r_i^3 \geq 0.5 \\ X_{rand}^k - A * D & r_i^2 \geq WEP \end{cases} \quad (25)$$

$$\begin{cases} A = 2 \cdot a \cdot rand - a \\ C = 2 \cdot rand \end{cases} \quad (26)$$

$$D = C \cdot X_{rand}^k - X_i^k \quad (27)$$

$$a = 2 - (k + t) * (\frac{2}{K}) \quad (28)$$

在式(25)中, X_{rand}^k 为当前种群中的随机宇宙, A, C, D 为系数向量由式(26~27)得到, a 为线性因子由式(28)得到, 其中, A 的大小影响着优化曲线的收敛性, 为了加强算法搜索效率, 改进曲线收敛性以及搜索精度, 通常将参数 t 作为算法搜索偏向性的侧重点。

步骤 7: 通过虫洞进行最优宇宙的全局探索

步骤 8: 更新全局极值, 将目前宇宙保存为 X_{best}^k

步骤 9: 若达到最大迭代次数则输出结果, 反之则返回至步骤 4

4 结果与分析

4.1 结果

本文以某烟草制造工业企业的实际数据作为背景, 将该企业某天的部分待送订单为例求解成品烟物流运输的最佳优化方案。选取某天的 100 份订单数据(包括: 订单城市、重量、准运证时间)如表 1 所示, 物流配送中心的商业客户及运输中心之间距离矩阵如表 2 所示。在表 3 中: 运输中心共有 4 个, 分别位于昆明、红河、曲靖及会泽, 运输中心单班/日出库能力。负责成品烟运输的签约承运商所拥有车辆型号分别为 $M = \{1, 2, 3\}$, 3 种车辆的信息和相应的运输单价见表 4。1 箱成品烟重 50 kg。

表 1 订单信息表
Tab.1 Order information

订单城市	订单重量/t	准运证有效时间/d	订单城市	订单重量/t	准运证有效时间/d
昭通	5	8	...	...	...
南阳	9	10	广元	6	9
青岛	9	14	乌鲁木齐	8	9
白城	11	11	信阳	12	9
濮阳	5	6	湘潭	10	9

续表 1

订单城市	订单重量/t	准运证有效时间/d	订单城市	订单重量/t	准运证有效时间/d
广州	10	9	吴川	11	9
阿克苏	5	11	新乡	6	10
宁德	9	7	锡林浩特	10	8
兴化	5	13	建德	5	12
邳州	7	11	大理	11	5
绥化	7	8	益阳	6	10
阜阳	4	7	十堰	9	9
娄底	5	8	天水	5	13
黄山	8	11	漯河	11	14
达州	11	9	银川	5	8
成都	5	8	乌海	8	8
朝阳	5	7	延吉	11	9
咸宁	5	11	吴忠	12	7
瑞丽	5	9	连云港	5	13
吉林	12	9	扎兰屯	4	12
...	...	...	威海	8	15

表 2 距离矩阵
Tab.2 Distance matrix

城市	昆明	曲靖	红河(弥勒)	会泽	北京	...	新疆石河子
北京	2781	2612	2722	2423	0	...	2544.2
天津	2759	2590	2702	2477	96.1	...	2636.6
河北石家庄	2404	2355	2453	2138	239.5	...	2457.2
河北唐山	2854	2705	2796	2535	162.1	...	2701.3
河北秦皇岛	2998	2849	2939	2678	266.9	...	2792.4
河北邯郸	2335	2186	2265	2037	394.5	...	2539.6
河北邢台	2383	2234	2324	2096	326.8	...	2505.5
河北保定	2529	2482	2562	2253	141.5	...	2514
河北张家口	2658	2663	2680	2401	178.8	...	2371.3
...	...	...	...	...	...	...	...
新疆吐鲁番	3935	3940	3621	3197	2291.9	...	310.9
新疆哈密	3546	3551	3234	2810	1949.7	...	618.1
新疆昌吉	4156	4161	3844	3417	2449.4	...	96.0
新疆博乐	4623	4628	4318	3900	2856.2	...	314.9
新疆库尔勒	4325	4330	3996	3572	2549.5	...	302.8
新疆阿克苏	4857	4862	4529	4105	3042.6	...	586.9
新疆阿图什	5279	5284	4947	4524	3421.0	...	977.9
新疆喀什	5321	5326	4988	4564	3465.1	...	1020.0
新疆和田	5261	5266	4930	4522	3193.8	...	958.4
新疆伊宁	4793	4798	4488	4083	2930.7	...	391.5
新疆塔城	4729	4734	4426	4001	2659.2	...	115.3
新疆阿勒泰	4780	4785	4247	3824	2821.5	...	368.3
新疆石河子	4256	4261	3949	3529	2419.6	...	404.5

表 3 各运输中心日出货上限，出货速度
Tab.3 Daily shipping limit and shipping speed of each transportation center

仓储科	红河	会泽	昆明	曲靖
日出库能力/箱	7140	1200	10600	17000
单班出库速度/(箱/h)	2520	480	3780	2400

表 4 车辆信息参数表
Tab.4 Vehicle parameter

车辆 型号 (<i>m</i>)	装载 下限 (ω_{min})	装载 上限 (ω_{max})	车辆日均行 驶里程/km	数量/ 辆	每公里单价 (CNY)/(Ton·Km))
1	11t	24t	725	55	0.25
2	14t	25t	668	50	0.28
3	13t	23t	648	55	0.30

本文算法编程工具采用 MATLAB R2018a，实验

仿真硬件为华为 2288H V5 服务器主机，CPU 为 Intel XEON inside。为确保算法的公平性，拟采取相同的初始订单种群进行算法优化，将本文所提出的算法与包括 DE 算法，PSO 算法，MVO 算法，CSA 算法、WOA 算法，GA 算法、OA 算法在内的 7 种算法对比，其中 PSO 算法的学习因子 $c_1 = c_2 = 1.5$ ，粒子最大速度 $v_{max} = 5$ ，粒子最小速度 $v_{min} = -5$ 。DE-MVO 的算法参数为：宇宙个数 $pop_{max} = 50$ ，最大迭代次数 $T_{max} = 200$ ，初始变异算子 $F_0 = 0.4$ ，交叉算子 $CR = 0.1$ ，GA 算法中的 $Pc = 0.8$ ， $Pm = 0.1$ ；经大量测试试验后得到式(28)中的参数 $t = 110$ 。共进行 30 次仿真实验并进行对比，8 个算法 30 次运行中各算法最优目标函数收敛曲线如图 4 所示，最差收敛曲线如图 5 所示，平均收敛曲线如图 6 所示，运行结果各指标如表 5 所示。

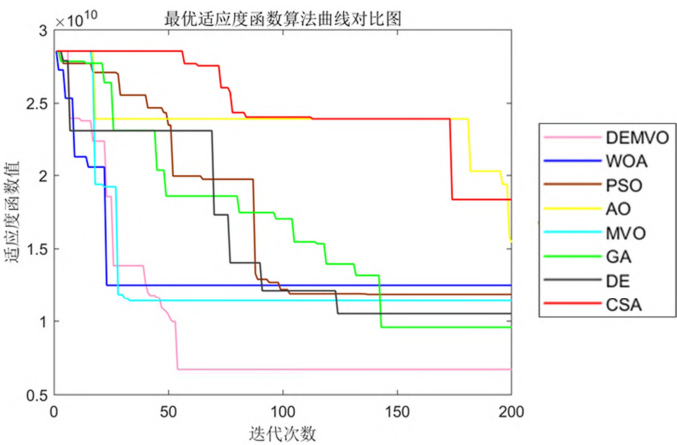


图 4 8 个算法 30 次运行中各算法最优目标函数收敛曲线图

Fig.4 Convergence curve of the optimal objective function of each algorithm in 30 runs of the eight algorithms

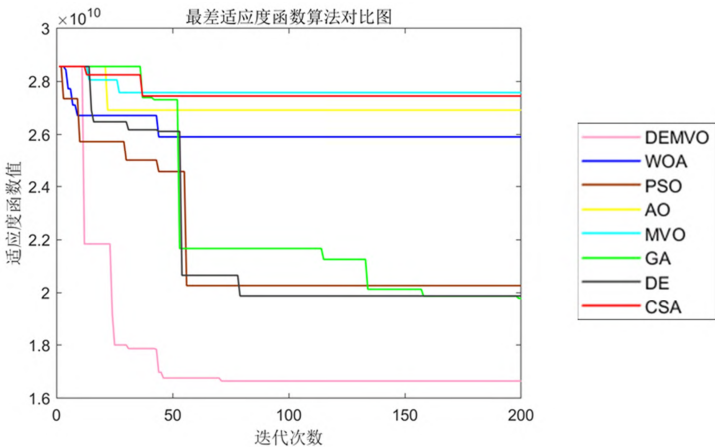


图 5 8 个算法 30 次运行中各算法最差目标函数收敛曲线图

Fig.5 Convergence curve of the worst objective function of each algorithm in 30 runs of eight algorithms

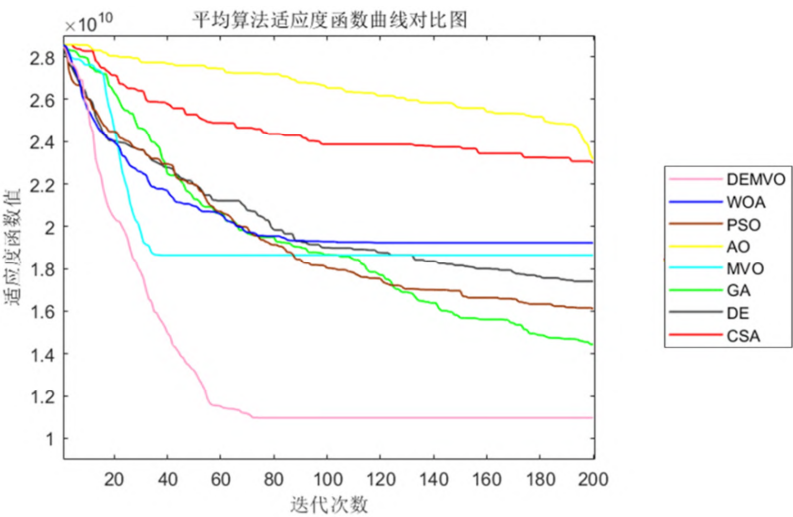


图 6 8 个算法 30 次运行中各算法平均目标函数收敛曲线图

Fig.6 Convergence curve of the average objective function of each algorithm in 30 runs of the eight algorithms

表 5 8 个算法 30 次运行过程中各指标值

Tab.5 The index values of the eight algorithms during 30 runs

指标	PSO	WOA	MVO	DE	CSA	GA	OA	DE-MVO
目标函数平均值(10^{10})	1.612	1.925	1.866	1.74	2.298	1.445	2.317	1.097
目标函数最差解(10^{10})	2.027	2.591	2.758	1.988	2.745	1.979	2.692	1.664
目标函数最优解(10^{10})	1.188	1.251	1.140	1.052	1.836	0.959	1.542	0.672

8 个算法各运行 30 次的计算过程中，某次的收敛曲线如图 7 所示，表 6、7 为 DE-MVO 算法的规划结果，包括发货地、拼车方案、车辆路线、运输里程、

货物吨数；表 8 为各算法某次运行过程中的调度结果表，包括总运费、路线长度、运输时间等。

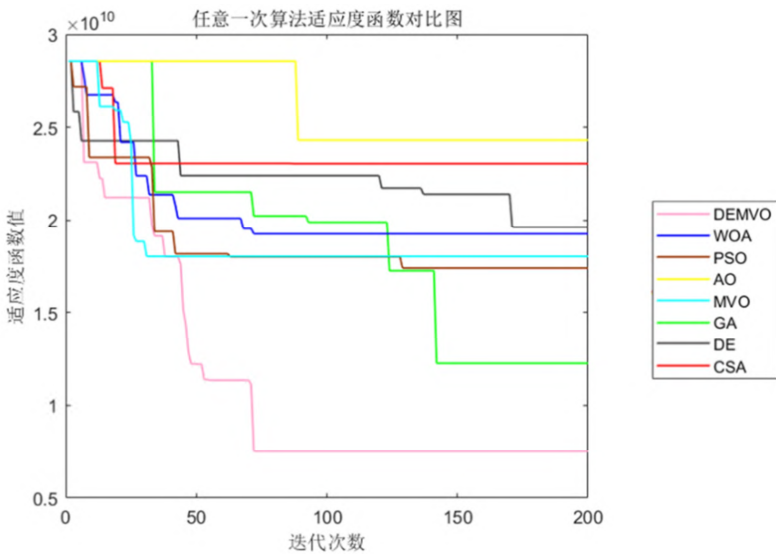


图 7 8 个算法某次运行中目标函数收敛曲线图

Fig.7 Convergence curve of objective function of eight algorithms in one of 30 runs

表 6 随机选取 DE-MVO 算法 30 次运行过程中某次的规划结果-1
Tab.6 Planning result of DE-MVO algorithm for a certain time in a randomly selected course of 30 runs-1

路线	具体路线	运输车型
1	云南昆明→云南昭通→四川成都→河南三门峡→广东台山	车型 1
2	云南昆明→湖北黄冈→辽宁朝阳	车型 1
3	云南昆明→湖南冷水滩→黑龙江尚志→辽宁铁岭	车型 1
4	云南昆明→广东珠海→辽宁大连	车型 1
5	云南昆明→江苏无锡→河北保定→内蒙古临河	车型 2
6	云南昆明→四川绵阳→浙江义乌→黑龙江鹤岗	车型 2
7	云南昆明→四川广元→广东吴川	车型 2
8	云南昆明→湖南益阳→江苏连云港→宁夏银川→甘肃天水	车型 3
9	云南曲靖→江苏邳州→江苏兴化→新疆阿克苏	车型 1
10	云南曲靖→湖北咸宁→湖南娄底→安徽铜陵	车型 1
...	...	...
28	云南红河(弥勒)→浙江建德→河南新乡→山西侯马	车型 3
29	云南红河(弥勒)→河南漯河→内蒙古扎兰屯→内蒙古乌海	车型 1
30	云南会泽→上海→吉林白城	车型 1
31	云南会泽→四川巴中→内蒙古通辽→内蒙古二连浩特	车型 1
32	云南会泽→四川都江堰→广东揭阳	车型 1
33	云南会泽→四川资阳→广西北海	车型 1
34	云南会泽→湖南湘潭→安徽芜湖→黑龙江七台河→四川资阳	车型 2
35	云南会泽→湖北十堰→湖北黄冈	车型 2
36	云南会泽→吉林延吉→宁夏吴忠	车型 2

表 7 随机选取 DE-MVO 算法 30 运行过程中某次的规划结果-2
Tab.7 The planning result of DE-MVO algorithm for a certain time in a randomly select course of 30 runs-2

路线	运费/CNY	路线长度/km	运输时间/d	货物重量/t	装载率/%
1	14538	2778.2	4.84	24.00	100.00
2	18865	3175.4	5.14	22.00	91.67
3	17825	3017.0	5.05	23.00	95.83
4	17117	3708.2	5.89	22.00	91.67
5	29942	3801.1	6.60	23.00	92.00
6	19817	4369.1	7.46	24.00	96.00
7	12999	1739.7	3.41	22.00	88.00
8	21210	4267.2	7.64	19.00	82.61
9	17246	6460.0	9.82	23.00	95.83
10	7340	2361.9	4.21	24.00	100.00
...	...	...	...	...	...
28	9590.6	3382.1	6.14	22.00	95.65
29	8697.7	3359.1	5.56	23.00	95.83
30	14248	3695.5	5.85	23.00	95.83
31	35266	3146.1	5.23	24.00	100.00
32	31781	1587.8	2.96	22.00	91.67
33	29882	1107.7	2.31	21.00	87.50
34	46929	7182.7	11.79	25.00	100.00
35	21093	2354.3	4.32	18.00	72.00
36	14228	6367.1	10.33	23.00	92.00

表 8 8 个算法运行 30 次的平均各指标对比表
Tab.8 The average index comparison of the five algorithms running 30 times

算法	总运费/CNY	平均共计运输时间/d	目标函数值/(10 ¹⁰)	平均装载率	平均作业车辆
PSO	657490	216.62	1.612	88.52%	37.93
DE	702060	215.46	1.74	88.75%	37.87
WOA	640880	220.54	1.925	87.75%	38.23

续表 8

算法	总运费/CNY	平均共计运输时间/d	目标函数值/(10 ¹⁰)	平均装载率	平均作业车辆
MVO	734880	216.54	1.866	88.41%	37.96
CSA	759060	222.88	2.298	85.93%	39.00
DE-MVO	630002	213.68	1.097	90.33%	37.26
GA	736760	215.37	1.445	89.8%	37.48
AO	679470	220.77	2.317	86.99%	38.6

表 9 核心算法计算时间复杂度
Tab.9 Computational time complexity of core algorithm

步骤	DE-MVO	MVO	DE
种群初始化	O(N)	O(N)	O(N)
变异操作	O(N)	/	O(N)
交叉操作	O(1)	/	O(1)
选择操作	O(N*D)	/	O(N*D)
交叉扰动	O(N)	/	O(N)
宇宙更新	O(N ² *D)	O(N ² *D)	/
汇总	O(N ² *D)	O(N ² *D)	O(N*D)

4.2 结果分析

在图 4-7 中可以看出，在适应度曲线上，DE-MVO 算法具有更好的精度，主要体现在：全局搜索能力更优、算法收敛速度更好、鲁棒性更好，这得益于差分进化的操作，该操作可以有效帮助算法进行全局的搜索，同时，基于鲸鱼算法的种群交互探索机制也帮助算法进行了全局开拓，扩大算法的解空间，使算法具备了跳出局部最优解的能力。

从表 5 和表 8 中的仿真数据中可以得到：所提出的 DE-MVO 算法相较于 PSO 算法、DE 算法、WOA 算法、MVO 算法、和 CSA 算法、GA 算法和 AO 算法在适应度函数值上平均降低了 40.23%。在运输费用上平均降低了 10.37%，在运输天数上平均降低了 2.1%，在装载率上平均提高了 3%，在作业车辆上平均降低了 2.3%。

在表 9 的核心算法时间复杂度分析中可以看出，由于在交叉操作中选中维度并通过随机索引的方法进行更新，因此该操作的时间复杂度为 O（1）。因此尽管改进算法中的操作步骤有所增加，但时间复杂度仍保持在 O（N²*D）。随后，将本文所提出的模型与优化算法接入该企业物流调度决策辅助系统之中，基于实际调度案例与该系统现有调度方案对比，本文提出模型和算法无论是从实际运用亦或是算法复杂分析及大规模求解均展现出了优秀的性能，可有效缩短运输时间并降低运输总运费，同时在供应链物流运输车辆的选择方面也更加合理。

5 结论

本文根据烟草工业企业制造供应链实际要求，构建了供应链成品烟多运输中心异构车辆跨地域调度模型，将配送中心，订单、车辆序号等复杂且耦合的数据进行离散化处理，并设计了一种改进的多元宇宙算法进行求解，通过仿真实验证明，相较 7 种前沿算法进行数据对比，结果表明本文所提算法更有利于解决大规模复杂约束条件下的车辆物流调度问题。在烟草工业行业有较强的可行性与实用性，且能为智能工厂、智慧物流等涉及车辆调度的领域提供借鉴价值和参考方向。

参考文献

[1] 吴倩云, 谢乃明, 邵雨婷. 考虑时间窗和装载约束的装配线集成物流调度[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26:263(03): 806-814.
WU Qianyun, XIE Naiming, SHAO Yuting, et al. Integrated logistics scheduling of assembly lines with time windows and loading constraints[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2020, 26:263(03): 806-814.

[2] 李漫漫, 陆建, 安颖. 考虑客户偏好的双目标时间窗指派车辆路径问题[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2018, 48(3): 568-575.
LI Manman, LU Jie, AN Ying. Bi-objective time window assignment vehicle routing problem considering customer preferences for time windows[J]. Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2018, 48(3): 568-575.

[3] 孙刘诚, 孙焰. 带订单选择车辆路径问题的模型与算法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(2): 194-200.
SUN Liucheng, SUN Yan. Model and Algorithm of the Vehicle Routing Problem with Request Selection[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2018, 18(2): 194-200.

[4] 石建力, 张锦. 行驶时间和服务时间随机的集配货一体的分批配送车辆路径优化[J]. 控制与决策, 2018, 33(04): 657-670.
SHI Jianli, ZHANG Jin. Optimization on simultaneous pick-up and delivery vehicle routing problem with split delivery and stochastic travel and service time[J]. Control and Decision, 2018, 33(4): 657-670.

[5] 徐君翔, 郭静妮. 基于大数据平台下的物流配送车辆路径问题研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(S1): 86-93.
XU Junxiang, GUO Jingniu. Research on logistics vehicle routing problem based on big data framework[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2018, 18(S1): 86-93.

[6] 柴获, 何瑞春, 代存杰, 等. 考虑时空相异的危险品运输车辆安全调度[J]. 交通运输工程学报, 2019, 19(3): 145-156.
CHAI Hou, HE Ruichun, DAI Cunjie, et al. Safety scheduling of hazardous materials transportation vehicle considering spatio-

- temporal dissimilarity[J]. *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 2019, 19(3): 145-156.
- [7] Husnain G, Anwar S. An Intelligent Probabilistic Whale Optimization Algorithm (i-WOA) for Clustering in Vehicular Ad Hoc Networks[J]. *International Journal of Wireless Information Networks*, 2022: 1-14.
- [8] 李珍萍, 张煜炜. 带时间窗和服务顺序约束的多需求车辆路径问题[J]. *控制与决策*, 2019, 34(7): 1565-1570.
LI Zhenping, ZHANG Yuwei. Multiple demands vehicle routing problem with time windows and serviceorder constraints[J]. *Control and Decision*, 2019, 34(7): 1565-1570.
- [9] Yassine Saji, Mohammed Barkatou. A discrete bat algorithm based on Lévy flights for Euclidean traveling salesman problem[J]. *Expert Systems with Applications*, 2021, 172.
- [10] LI Yongbo, Hamed Soleimani, Mostafa Zohal. An improved ant colony optimization algorithm for the multi-depot green vehicle routing problem with multiple objectives[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 227: 1161-1172.
- [11] Omid Motamedi Sedeh, Bakhtiar Ostadi, Farank Zagia. A novel hybrid GA-PSO optimization technique for multi-location facility maintenance scheduling problem[J]. *Journal of Building Engineering*, 2021, 40.
- [12] 李桃迎, 吕晓宁, 李峰, 等. 考虑动态需求的外卖配送路径优化模型及算法[J]. *控制与决策*, 2019, 34(02): 406-413.
LI Taoying, LV Xiaoning, LI Feng, et al. Routing optimization model and algorithm for takeout distribution with multiple fuzzy variables under dynamics demand[J]. *Control and Decision*, 2019, 34(02): 406-413.
- [13] 李顺勇, 但斌, 葛显龙. 多通路时变网络下低碳车辆路径优化模型与算法[J]. *计算机集成制造系统*, 2019, 25(2): 454-468.
LI Shunrong, DAN Bin, GE Xianlong. Optimization model and algorithm of low carbon vehicle routing problem under multi-graph time-var yin network[J]. *Computer Integrated Manufacturing System*, 2019, 25(2): 454-468.
- [14] 夏扬坤, 符卓, 谢九勇. 依订单拆分的多自动导引车物料配送路径规划[J]. *计算机集成制造系统*, 2017, 23(7): 1520-1528.
XIA Yangkun, FU Zhuo, XIE Jiuyong. Material distribution route planning for multiple automated guided vehicles with split deliveries by order[J]. *Computer Integrated Manufacturing System*, 2017, 23(7): 1520-1528.
- [15] 范厚明, 徐振林, 李阳, 等. 开放式多中心需求可拆分 VRP 及混沌遗传模拟退火算法[J]. *运筹与管理*, 2022, 31(01): 92-98.
FAN Houming, XU Zhenlin, LI Yang, et al. Chaos genetic simulated annealing algorithm for the open multi-depot Split delivery vehicle routing problem [J]. *Operations Research and Management Science*, 2022, 31(01): 92-98.
- [16] Barma Partha Sarathi, Dutta Joydeep, Mukherjee Anupam, Kar Samarjit. A hybrid GA-BFO algorithm for the profit-maximizing capacitated vehicle routing problem under uncertain paradigm[J]. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 2021, 40(5).
- [17] 刘紫玉, 赵丽霞, 薛建越, 等. 面向车辆路径问题的改进蚁群算法研究[J]. *河北科技大学学报*, 2022, 43(01): 80-89.
- [18] Reza Shahabi-Shahmiri, Sobhan Asian, Reza Tavakkoli-Moghaddam, et al. A routing and scheduling problem for cross-docking networks with perishable products, heterogeneous vehicles and split delivery[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2021, 157.
- [19] 范文兵, 冯文. 混合遗传算法的带时间窗卷烟物流车辆路径优化[J]. *现代电子技术*, 2018, 41(11): 119-123+128.
FAN Wenbing, FENG Wen. Hybrid genetic algorithm based cigarette logistics vehicle routing optimization with time window[J]. *Journal of Traffic and Transportation Engineering Modern Electronics Technique*, 2018, 41(11): 119-123+128.
- [20] Liu Ziyu, ZHAO Lixia, Xue Jiancheng, et al. Research on vehicle routing problem based on improved ant colony algorithm[J]. *Journal of Hebei University of Science and Technology*, 2022, 43(01): 80-89.
- [21] Mirjalili S, Mirjalili S M, Hatamlou A, et al. Multi-Verse Optimizer: a nature-inspired algorithm for global optimization[J]. *Neural Computing and Applications*, 2016, 27(2): 495-513.

Optimization of multi-objective constrained distribution scheduling of finished cigarette sales orders

OUYANG Shibo¹, ZHANG Miaohan², XIE Junming³, AN Yuqiang^{1,4}, HAN Yuhang², ZHOU Xinbo⁵, PAN Nan^{2*}

¹ Logistics Center Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650231, China;

² Faculty of Civil Aviation and Aeronautical, Kunming University of Science & Technology, Kunming 650500, China;

³ Staff Training College, China National Tobacco Corporation, Zhengzhou 450008, China;

⁴ Faculty of Management and Economics, Kunming University of Science & Technology, Kunming 650500, China;

⁵ Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China

Abstract: Aiming at the scheduling problem in the cross-region multi-transportation center logistics scheduling model in the manufacturing supply chain under big data context, the heterogeneous vehicle scheduling problem involving multiple constraints and multiple objectives is investigated. Based on the actual transportation task requirements of the tobacco manufacturing industry, a heterogeneous vehicle scheduling model with the shortest transportation time, lowest transportation cost, and highest vehicle utilization rate as the optimization objectives are built. A hybrid multivariate universe algorithm based on differential evolution is designed. Finally, based on the actual order data of a tobacco industrial enterprise, the designed algorithm is compared with the cutting-edge algorithms such as particle swarm algorithm, differential evolution algorithm, whale optimization algorithm, crow search algorithm, Aquila Optimizer, and multiverse algorithm. The results showed that the designed algorithm outperformed other algorithms in terms of global search capability and convergence rate. It further shows that the developed model is feasible for solving the vehicle scheduling problem of the manufacturing supply chain.

Keywords: multi-objective constraint; finished cigarettes; distribution scheduling; path optimization; multiverse algorithm

*Corresponding author. Email: nanpan@kust.edu.cn